

Plano de Testes - SolarMetrics

IMPORTANTE: Antes de iniciar os testes dos endpoints de Sistema, é necessário executar o endpoint de criação de Cliente presente na collection do Insomnia. O ID do cliente criado será utilizado nos testes de criação e atualização de sistemas.

Equipe

Carlos Clementino – 561187 – 2TDSPR

Eder Silva – 559647 – 2TDSPR

Édipo Carvalho – 559647 – 2TDSPS

Premissas Gerais

Todos os endpoints exigem autenticação JWT no header Authorization.

Exemplo de cliente válido: d19de995-d449-46ea-8586-7956a669bd93

Exemplo de sistema válido: a558b31a-d906-4245-b5fc-bcaa80d5eb84

Exemplo de cliente inexistente: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Exemplo de sistema inexistente: ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff

Resumo dos Casos de Teste

Endpoint	Caso de Teste	Resultado Esperado
POST /sistema	CT-01 Positivo: Criar sistema válido	201 Created
POST /sistema	CT-02 Exceção: Sem JWT	401 Unauthorized
POST /sistema	CT-03 Exceção: Cliente inexistente	404 Not Found
POST /sistema	CT-04 Exceção: Campos obrigatórios ausentes	400 Bad Request
PUT /sistema	CT-05 Positivo: Atualizar sistema	200 OK
PUT /sistema	CT-06 Exceção: Sistema inexistente	404 Not Found
PUT /sistema	CT-07 Exceção: Cliente inexistente	404 Not Found

PUT /sistema	CT-08 Exceção: Sem JWT	401 Unauthorized
GET /sistema/{id}	CT-09 Positivo: Buscar sistema	200 OK
GET /sistema/{id}	CT-10 Exceção: Sistema inexistente	404 Not Found
GET /sistema/{id}	CT-11 Exceção: UUID inválido	404 Not Found
GET /sistema/{id}	CT-12 Exceção: Sem JWT	401 Unauthorized
DELETE /sistema/{id}	CT-13 Positivo: Excluir sistema	204 No Content
DELETE /sistema/{id}	CT-14 Exceção: Sistema inexistente	404 Not Found
DELETE /sistema/{id}	CT-15 Exceção: UUID inválido	404 Not Found
DELETE /sistema/{id}	CT-16 Exceção: Sem JWT	401 Unauthorized
GET /sistema	CT-17 Positivo: Listar sistemas	200 OK
GET /sistema	CT-18 Exceção: Sem JWT	401 Unauthorized

Detalhamento dos Testes

Os testes foram elaborados com o objetivo de validar integralmente as funcionalidades do módulo Sistema da solução SolarMetrics, garantindo que as regras de negócio, validações, mecanismos de segurança e respostas da API estejam funcionando conforme especificado.

Para cada endpoint foram definidos cenários de sucesso e cenários de exceção, contemplando tanto o comportamento esperado quanto possíveis situações de erro que podem ocorrer durante a utilização da API.

Os testes verificam os seguintes requisitos de negócio:

- Autenticação obrigatória através de token JWT válido para acesso a todos os endpoints.
- Associação obrigatória de um sistema a um cliente previamente cadastrado.
- Validação da existência do cliente informado antes da criação ou atualização de um sistema.
- Validação da existência do sistema informado para operações de consulta, alteração e exclusão.
- Tratamento adequado para identificadores inválidos ou inexistentes.
- Retorno correto dos códigos HTTP de sucesso e erro conforme as boas práticas REST.
- Disponibilização dos links HATEOAS nas respostas da API para navegação entre os recursos.
- Integridade dos dados persistidos após operações de criação e atualização.
- Segurança da aplicação contra acessos não autorizados utilizando tokens ausentes, inválidos ou expirados.

Os dados utilizados nos testes foram previamente controlados e definidos para garantir a repetibilidade dos resultados e permitir a validação objetiva dos comportamentos esperados.

Cada caso de teste contém:

1. Objetivo do teste – funcionalidade ou regra de negócio validada.
2. Dados de entrada – informações enviadas na requisição, incluindo parâmetros, payload e cabeçalhos.
3. Procedimento de execução – sequência de passos necessários para realizar o teste.

4. Resultado esperado – resposta que deve ser retornada pela API, incluindo código HTTP, estrutura da resposta e mensagens de erro quando aplicável.
5. Critério de aprovação – condição que determina o sucesso do teste.

Ao final da execução, espera-se comprovar que o módulo de gerenciamento de sistemas da SolarMetrics atende aos requisitos funcionais, de segurança e de integridade de dados definidos para a solução, garantindo que apenas operações válidas sejam processadas e que situações de erro sejam tratadas adequadamente pela API.